UFR SCIENCES ET TECKNOLOGIES

DEPARTEMENT INFORMATIQUE

LI semestre 1

Année universitaire

2018-2019

Dr. DIOP

DEVOIR D'ANALYSE 1 DUREE 2H

Exercice 1

Considérons les suites $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $v = (v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = -u_{n+1} - u_n \quad avec \quad u_0 = 1 \quad et \quad u_1 = 1$$

et

$$\forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+2} = 2v_n \qquad avec \qquad v_0 = 1 \qquad et \qquad v_1 = 0$$

1. Donner l'expression de u_n et de v_n en fonction de n.

Exercice 2

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \frac{x^3}{9} + \frac{2x}{3} + \frac{1}{9}$$

et on déduit la suite $(x_n)_{n\geq 0}$ en posant :$x_0 = 0$ et $x_{n+1} = f(x_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que l'équation $x^3 - 3x + 1 = 0$ possède une solution unique α sur l'intervalle $]0, \frac{1}{2}[$.

2. Montrer que l'équation $f(x) = x$ est équivalent à l'équation $x^3 - 3x + 1 = 0$. En déduire que α est l'unique solution de l'équation $f(x) = x$ dans l'intervalle $[0, \frac{1}{2}]$.

3. Montrer que la fonction f est croissante sur $\mathbb{R}^+$ et que $f(\mathbb{R}^+) \subset \mathbb{R}^+$. En déduire que la suite (x_n) est croissante.

4. Montrer que $f(\frac{1}{2}) < \frac{1}{2}$ et en déduire que $0 \leq x_n < \frac{1}{2}$ pour tout $n \geq 0$.

5. Montrer que la suite $(x_n)_{n\geq 0}$ converge vers α.